

16 7ο Εργαστήριο - Σχεδίαση και Υλοποίηση Λογισμικού

Όσες από τις ασκήσεις του εργαστηρίου λύσετε θα τις στείλετε με e-mail

- Για τον Γιάννη Χουβαρδά στο jhoun@aegean.gr
- Για την κ. Φραντζέσκου στο gfran@aegean.gr

Το θέμα του email σας πρέπει είναι μορφοποιημένο ως εξής¹⁴:

0.61904 Εργαστήριο 7 - <Όνομα1> <Επώνυμο1> - <Όνομα2> <Επώνυμο2>

Ο αριθμός πρέπει να είναι ο **0.61904** και όχι κάποιος προσωπικός σας αριθμός (ΑΜ κλπ). Για κάθε μια από τις ασκήσεις πρέπει να στείλετε ένα αρχείο με τον κώδικα.

Το όνομα του αρχείου πρέπει να έχει την μορφή `ergastirio7askisi1.c` για την πρώτη άσκηση και ανάλογα για τις υπόλοιπες ασκήσεις.

Όλες οι ασκήσεις να σταλούν σε ένα φάκελο συμπιεσμένο. Το όνομα του φακέλου πρέπει να έχει την μορφή:

`ονομα1ονομα2Ergastirio7.zip`

16.1 Σύντομες Υποδείξεις

Όπως θα έχετε διαβάσει στις σημειώσεις του Δρ. Σταματάτου οι διάφορες γλώσσες προγραμματισμού χρησιμοποιούν δύο τρόπους για κλήση συναρτήσεων.

Κλήση κατά τιμή (call by value)

Αυτό σημαίνει ότι η συνάρτηση παίρνει τις παραμέτρους τις σε προσωρινές μεταβλητές αντί τις κανονικές, και έτσι δεν μπορεί να αλλάξει τις τιμές των μεταβλητών στην συνάρτηση που την καλεί, αλλά μόνο τις τιμές των προσωρινών μεταβλητών.

Κλήση κατ' αναφορά (call by reference)

Η συνάρτηση μπορεί να αλλάξει τις τιμές των μεταβλητών στην συνάρτηση που την καλεί.

Στη C όλες οι παράμετροι των συναρτήσεων περνούν κατά τιμή (by value)

έτσι αν θέλουμε να αλλάξουμε τις τιμές των μεταβλητών στην συνάρτηση που τις καλεί πρέπει να στείλουμε δείκτες των θέσεων των μεταβλητών (παράδειγμα σελίδα 5 στις σημειώσεις του Δρ. Σταματάτου).

Εξαιρούνται οι Πίνακες για τους οποίους που γίνεται *εικονικό* πέρασμα κατ αναφορά¹⁵ και έτσι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε pointers. Το ίδιο **δεν ισχύει** και για μεμονομένα στοιχεία ενός πίνακα τα οποία στέλνονται κατά τιμή.

¹⁴Ο αριθμός είναι σημαντικός γιατί θα κατευθύνει το email σας στο σωστό φάκελο

¹⁵Το όνομα του πίνακα είναι δείκτης στην θέση του πρώτου στοιχείου του.

16.2 Ασκήσεις

1. Γράψτε μια συνάρτηση (maxOf3) που θα επιστρέφει τον μεγαλύτερο από 3 ακέραιους αριθμούς. Μετά γράψτε ένα πρόγραμμα που θα ζητάει 3 αριθμούς και χρησιμοποιώντας την maxOf3 θα εμφανίζει τον μεγαλύτερο από τους 3. (Ο αλγόριθμος υπάρχει σε προηγούμενες ασκήσεις εργαστηρίου).
2. Να γίνει πρόγραμμα που :
 - (α') θα ζητάει 30 αριθμούς και θα τους εισάγει σε πίνακα
 - (β') Θα βρίσκει και θα εμφανίζει τον μεγαλύτερο. (Ο αλγόριθμος υπάρχει σε προηγούμενες ασκήσεις εργαστηρίου).

Και οι δύο λειτουργίες θα γίνονται με συναρτήσεις που θα καλούνται από την main. Η εισαγωγή των αριθμών θα γίνεται με την συνάρτηση enterArray, και η εύρεση του μεγαλύτερου θα γίνεται με την συνάρτηση maxOfArray.
3. Να γίνει πρόγραμμα που θα ζητάει 10 αριθμούς και θα τους στέλνει στην συνάρτηση **even** η οποία με την χρήση του τελεστή % θα αποφασίζει και θα εμφανίζει αν ο κάθε αριθμός είναι άρτιος. Η συνάρτηση θα παίρνει ένα ακέραιο και θα επιστρέφει 1 αν ο ακέραιος είναι άρτιος και 0 αν ο ακέραιος είναι περιττός.
4. Να γίνει πρόγραμμα που :
 - (α') θα ζητάει 30 αριθμούς και θα τους εισάγει σε πίνακα.
 - (β') Θα ταξινομεί τον πίνακα με τον αλγόριθμο bubble sort (ο αλγόριθμος υπάρχει στις σημειώσεις του Δρ. Σταματάτου (Πίνακες»
 - (γ') θα εμφανίζει τον ταξινομημένο πίνακα

Σημείωση 1 Και οι τρεις λειτουργίες θα γίνονται με συναρτήσεις που θα καλούνται από την main.

Σημείωση 2 Η εναλλαγή των αριθμών στην bubble sort θα γίνεται με μια συνάρτηση (swap).